

Guia de Estudo

Física - 1ª Série do Ensino Médio

Prof. André Vieira da Silva

28 de março de 2026

Sumário

1	Cinemática	4
1.1	Conceitos Fundamentais	4
1.2	Movimento Uniforme (MU)	4
1.3	Movimento Uniformemente Variado (MUV)	4
1.4	Exercícios	5
1.4.1	Um móvel parte do repouso e percorre 100 m em 10 s . Determine a aceleração.	5
1.4.2	Um carro a 72 km/h percorre 150 km . Calcule o tempo gasto. . . .	6
1.4.3	Um corpo com $v_0 = 5\text{ m/s}$ e $a = 2\text{ m/s}^2$ encontra sua velocidade após 6 s	7
1.4.4	Determine o deslocamento de um corpo que parte do repouso e acelera a 3 m/s^2 por 4 s	8
1.4.5	(Avançado) Um corpo em MUV parte de $v_0 = 10\text{ m/s}$ e chega a repouso após 5 s . Calcule a distância percorrida.	9
2	Leis de Newton (Dinâmica)	10
2.1	Primeira Lei de Newton — Princípio da Inércia	10
2.2	Segunda Lei de Newton — Princípio Fundamental da Dinâmica	11
2.3	Terceira Lei de Newton — Princípio da Ação e Reação	12
2.4	Resumo Geral	12

2.5	Exercícios	13
2.5.1	Uma força de 20 N atua sobre um corpo de 4 kg . Calcule a aceleração.	13
2.5.2	Qual é a força necessária para acelerar um corpo de 1.000 kg a 2 m/s^2 ?	14
2.5.3	Um corpo de 10 kg sofre forças de 40 N para a direita e 10 N para a esquerda. Determine a aceleração.	15
2.5.4	Um corpo em repouso sofre uma força resultante constante de 5 N por 3 s. Encontre a velocidade final (massa = 2 kg).	16
2.5.5	(Avançado) Um bloco de 5 kg está sobre uma superfície horizontal ($\mu = 0,2$). Determine a força necessária para mover o bloco com aceleração 2 m/s^2	17
3	Gravitação Universal	18
3.1	Lei da Gravitação Universal	18
3.2	Aceleração da Gravidade	19
3.3	Exercícios	20
3.3.1	Calcule a força gravitacional entre duas massas de 5 kg separadas por 2 m	20
3.3.2	Um corpo de 80 kg tem peso em N na Terra. Calcule.	21
3.3.3	Compare o peso de um corpo de 10 kg na Terra ($g = 9,8$) e na Lua ($g = 1,6$).	22
3.3.4	Um satélite orbita a Terra a $r = 7,0 \times 10^6 m$. Calcule a aceleração gravitacional local.	23
3.3.5	(Avançado) Determine a massa da Terra sabendo que $g = 9,8 m/s^2$ e $r = 6,37 \times 10^6 m$	26
4	Trabalho e Energia	27
4.1	Trabalho de uma força constante	27
4.2	Energia Cinética e Potencial	27
4.3	Teorema da Energia Cinética	27
4.4	Exercícios	27
5	Sistemas Conservativos e Não Conservativos	27
5.1	Conservação da Energia Mecânica	27
5.2	Sistemas Não Conservativos	28

5.3	Exercícios	28
6	Resoluções dos Exercícios	29
6.1	Cinemática	29
6.2	Leis de Newton	29
6.3	Gravitação	29
6.4	Trabalho e Energia	30
6.5	Sistemas Conservativos	30

1 Cinemática

1.1 Conceitos Fundamentais

A cinemática é a parte da Física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Os principais conceitos são:

- **Referencial:** ponto de vista a partir do qual se observa o movimento.
- **Posição (s):** local onde o corpo se encontra.
- **Deslocamento (Δs):** variação da posição: $\Delta s = s - s_0$.
- **Velocidade média:** $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$.
- **Aceleração média:** $a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

1.2 Movimento Uniforme (MU)

No MU a velocidade é constante:

$$s = s_0 + vt$$

Exemplo: Um carro parte do km 10 e viaja a 90 km/h. Após 2 horas, sua posição será:

$$s = 10 + 90 \times 2 = 190 \text{ km}$$

1.3 Movimento Uniformemente Variado (MUV)

A aceleração é constante:

$$v = v_0 + at \quad \text{e} \quad s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

A equação de Torricelli relaciona v , v_0 , a e Δs :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

Exemplo: Um carro acelera de 10 m/s para 20 m/s em 5 s:

$$a = \frac{20 - 10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

1.4 Exercícios

1.4.1 Um móvel parte do repouso e percorre 100 m em 10 s . Determine a aceleração.

Resolução:

Sabemos que:

$$v_0 = 0 \quad ; \quad \Delta s = 100\text{ m} \quad ; \quad t = 10\text{ s}$$

Utilizamos a equação do movimento uniformemente variado:

$$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Substituindo os valores:

$$100 = 0 \cdot 10 + \frac{1}{2} a (10)^2$$

$$100 = \frac{1}{2} a \cdot 100$$

$$100 = 50a$$

$$a = \frac{100}{50}$$

$$a = 2\text{ m/s}^2$$

Resposta: $a = 2\text{ m/s}^2$

1.4.2 Um carro a 72 km/h percorre 150 km . Calcule o tempo gasto.

Resolução:

Dados:

$$v = 72\text{ km/h} \quad ; \quad \Delta s = 150\text{ km}$$

Usamos:

$$v = \frac{\Delta s}{t}$$

Isolando o tempo:

$$t = \frac{\Delta s}{v}$$

Substituindo:

$$t = \frac{150}{72}$$

$$t \approx 2,08\text{ h}$$

Convertendo a parte decimal:

$$0,08 \times 60 \approx 5\text{ min}$$

$$t \approx 2\text{ h } 5\text{ min}$$

Resposta: $t \approx 2\text{ h } 5\text{ min}$

1.4.3 Um corpo com $v_0 = 5\text{ m/s}$ e $a = 2\text{ m/s}^2$ encontra sua velocidade após 6 s.

Resolução:

Dados:

$$v_0 = 5\text{ m/s} \quad ; \quad a = 2\text{ m/s}^2 \quad ; \quad t = 6\text{ s}$$

Equação da velocidade no MUV:

$$v = v_0 + at$$

Substituindo:

$$v = 5 + 2 \cdot 6$$

$$v = 5 + 12$$

$$v = 17\text{ m/s}$$

Resposta: $v = 17\text{ m/s}$

1.4.4 Determine o deslocamento de um corpo que parte do repouso e acelera a 3 m/s^2 por 4 s .

Resolução:

Dados:

$$v_0 = 0 \quad ; \quad a = 3\text{ m/s}^2 \quad ; \quad t = 4\text{ s}$$

Equação do deslocamento no MUV:

$$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Substituindo:

$$\Delta s = 0 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (4)^2$$

$$\Delta s = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16$$

$$\Delta s = 24\text{ m}$$

Resposta: $\Delta s = 24\text{ m}$

1.4.5 (Avançado) Um corpo em MUV parte de $v_0 = 10 \text{ m/s}$ e chega a repouso após 5 s. Calcule a distância percorrida.

Resolução:

Dados:

$$v_0 = 10 \text{ m/s} \quad ; \quad v = 0 \quad ; \quad t = 5 \text{ s}$$

Primeiro, encontramos a aceleração:

$$v = v_0 + at$$

$$0 = 10 + 5a$$

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

Agora calculamos o deslocamento:

$$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Delta s = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2}(-2)(5)^2$$

$$\Delta s = 50 - 25$$

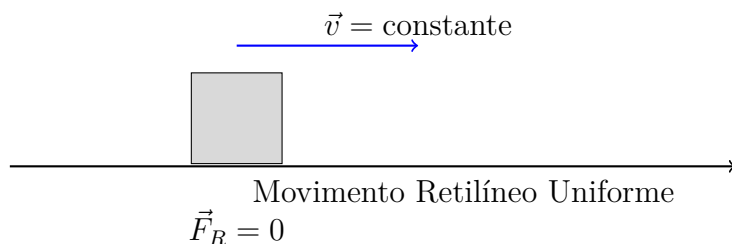
$$\Delta s = 25 \text{ m}$$

Resposta: $\Delta s = 25 \text{ m}$

2 Leis de Newton (Dinâmica)

2.1 Primeira Lei de Newton — Princípio da Inércia

A Primeira Lei de Newton afirma que todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme (MRU), a menos que uma força resultante externa atue sobre ele.



Em termos matemáticos:

$$\vec{F}_R = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{constante}$$

Interpretação:

- Se o corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso.
- Se estiver em movimento, continuará com velocidade constante (mesma direção e sentido).

A propriedade que descreve essa resistência à mudança de movimento é chamada de **inércia**.

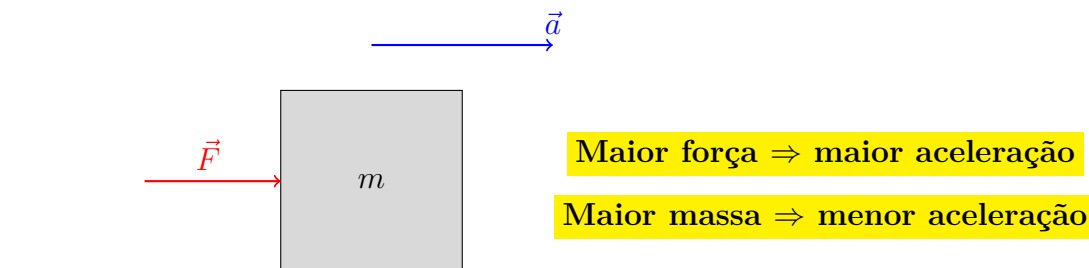
Observação: A massa de um corpo é uma medida de sua inércia. Quanto maior a massa, maior a dificuldade de alterar seu estado de movimento.

Exemplos:

- Passageiro projetado para frente ao frear um carro.
- Objeto em repouso sobre a mesa permanece parado até que uma força atue.
- Um satélite mantém seu movimento no espaço com pouca interferência externa.

2.2 Segunda Lei de Newton — Princípio Fundamental da Dinâmica

A Segunda Lei de Newton estabelece que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada e inversamente proporcional à sua massa.



$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

Matematicamente:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

Grandezas envolvidas:

- Força (F): medida em newtons (N)
- Massa (m): medida em quilogramas (kg)
- Aceleração (a): medida em m/s^2

Unidade de força:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Interpretação:

- Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração.
- Quanto maior a massa, menor será a aceleração para uma mesma força.

Exemplo:

Um corpo de massa 4 kg sofre uma aceleração de 3 m/s^2 :

$$F = m \cdot a = 4 \cdot 3 = 12 \text{ N}$$

Conclusões:

- A força resultante é responsável por alterar o estado de movimento.
- A direção e o sentido da aceleração são os mesmos da força resultante.

2.3 Terceira Lei de Newton — Princípio da Ação e Reação

A Terceira Lei de Newton afirma que, para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade e direção, porém de sentido oposto.

Características das forças:

- Mesma intensidade
- Mesma direção
- Sentidos opostos
- Atuam em corpos diferentes

Importante: As forças de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos distintos.

Exemplos:

- Ao empurrar uma parede, ela exerce uma força de mesma intensidade sobre você.
- Um foguete sobe ao expelir gases para baixo.
- Ao caminhar, empurramos o chão para trás, e o chão nos empurra para frente.

2.4 Resumo Geral

- **1ª Lei (Inércia):** Sem força resultante, o movimento não se altera.
- **2ª Lei:** A força resultante produz aceleração ($\vec{F}_R = m\vec{a}$).
- **3ª Lei:** As forças aparecem em pares (ação e reação).

2.5 Exercícios

2.5.1 Uma força de 20 N atua sobre um corpo de 4 kg . Calcule a aceleração.

Resolução:

Aplicamos a Segunda Lei de Newton:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

Isolando a aceleração:

$$a = \frac{F}{m}$$

Substituindo os valores:

$$a = \frac{20}{4}$$

$$a = 5\text{ m/s}^2$$

Resposta: A aceleração do corpo é 5 m/s^2 .

2.5.2 Qual é a força necessária para acelerar um corpo de 1.000 kg a 2 m/s^2 ?**Resolução:**

Aplicamos a Segunda Lei de Newton:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

Substituindo os valores:

$$F = 1000 \cdot 2$$

$$F = 2000\text{ N}$$

Resposta: A força necessária é 2000 N .

2.5.3 Um corpo de 10 kg sofre forças de 40 N para a direita e 10 N para a esquerda. Determine a aceleração.

Resolução:

Primeiro, determinamos a força resultante. Como as forças atuam em sentidos opostos:

$$F_R = 40 - 10$$

$$F_R = 30\text{ N}$$

(adotando o sentido para a direita como positivo)

Agora aplicamos a Segunda Lei de Newton:

$$F_R = m \cdot a$$

$$30 = 10 \cdot a$$

$$a = \frac{30}{10}$$

$$a = 3\text{ m/s}^2$$

Resposta: A aceleração do corpo é 3 m/s^2 para a direita.

2.5.4 Um corpo em repouso sofre uma força resultante constante de 5 N por 3 s . Encontre a velocidade final (massa = 2 kg).

Resolução:

Primeiro, aplicamos a Segunda Lei de Newton para encontrar a aceleração:

$$F_R = m \cdot a$$

$$5 = 2 \cdot a$$

$$a = \frac{5}{2} = 2,5\text{ m/s}^2$$

Agora usamos a equação da velocidade no movimento uniformemente variado:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

Como o corpo parte do repouso ($v_0 = 0$):

$$v = 0 + 2,5 \cdot 3$$

$$v = 7,5\text{ m/s}$$

Resposta: A velocidade final do corpo é $7,5\text{ m/s}$.

2.5.5 (Avançado) Um bloco de 5 kg está sobre uma superfície horizontal ($\mu = 0,2$). Determine a força necessária para mover o bloco com aceleração 2 m/s^2 .

Resolução:

Primeiro, identificamos as forças que atuam no corpo. Como há atrito, a força aplicada deve vencer o atrito e ainda produzir a aceleração desejada.

A força de atrito é dada por:

$$F_{at} = \mu \cdot N$$

Em superfície horizontal, a normal é:

$$N = m \cdot g$$

Logo:

$$F_{at} = \mu \cdot m \cdot g$$

Substituindo os valores (adotando $g = 10\text{ m/s}^2$):

$$F_{at} = 0,2 \cdot 5 \cdot 10 = 10\text{ N}$$

Agora aplicamos a Segunda Lei de Newton:

$$F_{aplicada} - F_{at} = m \cdot a$$

$$F_{aplicada} - 10 = 5 \cdot 2$$

$$F_{aplicada} - 10 = 10$$

$$F_{aplicada} = 20\text{ N}$$

Resposta: A força necessária é 20 N .

3 Gravitação Universal

3.1 Lei da Gravitação Universal

Isaac Newton propôs que dois corpos com massa se atraem mutuamente com uma força que depende de suas massas e da distância entre eles:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

onde:

- F é a força gravitacional (N)
- $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ é a constante gravitacional
- m_1 e m_2 são as massas (kg)
- r é a distância entre os centros dos corpos (m)

Importante:

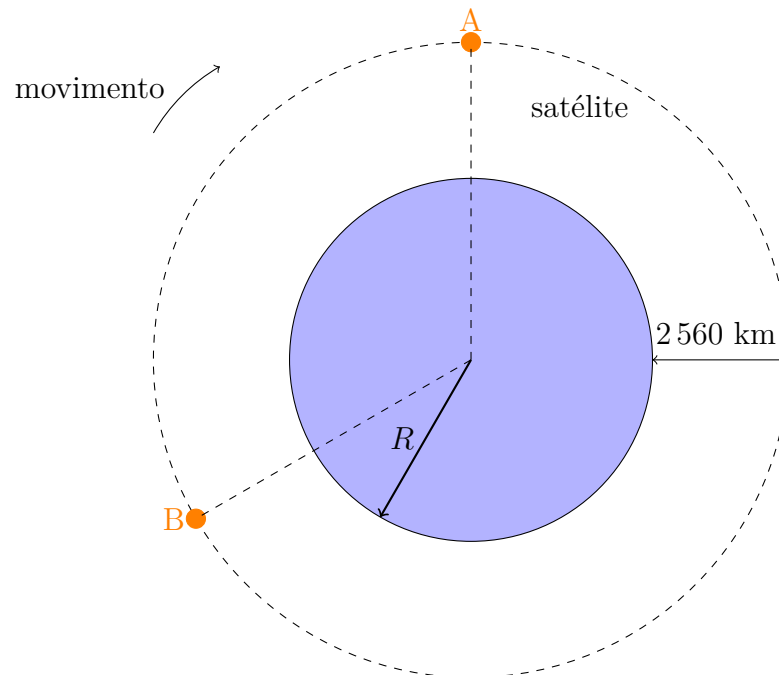
- A força é sempre atrativa
- Atua ao longo da linha que une os centros dos corpos
- Vale para qualquer par de massas no universo

Exemplo: Calcule a força entre dois corpos de 1 kg separados por 1 m :

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \frac{1 \times 1}{1^2}$$

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}$$

Interpretação: Essa força é extremamente pequena, o que explica por que não percebemos atração gravitacional entre objetos do dia a dia.



3.2 Aceleração da Gravidade

A força com que um planeta atrai um corpo é chamada de **peso**:

$$P = mg$$

onde:

- P é o peso (N)
- m é a massa (kg)
- g é a aceleração da gravidade (m/s^2)

Na Terra:

$$g \approx 9,8 m/s^2$$

Observação importante: A aceleração da gravidade pode ser obtida a partir da Lei da Gravitação Universal:

$$g = G \frac{M}{R^2}$$

onde:

- M é a massa do planeta

- R é o raio do planeta

3.3 Exercícios

3.3.1 Calcule a força gravitacional entre duas massas de 5 kg separadas por 2 m .

Resolução:

Utilizamos a Lei da Gravitação Universal:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Substituindo os valores:

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \cdot \frac{5 \cdot 5}{2^2}$$

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \cdot \frac{25}{4}$$

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \cdot 6,25$$

$$F \approx 4,17 \times 10^{-10} \text{ N}$$

3.3.2 Um corpo de 80 kg tem peso em N na Terra. Calcule.**Resolução:**

Utilizamos a fórmula do peso:

$$P = mg$$

Na Terra, $g \approx 9,8\text{ m/s}^2$.

Substituindo os valores:

$$P = 80 \cdot 9,8$$

$$P = 784\text{ N}$$

3.3.3 Compare o peso de um corpo de 10 kg na Terra ($g = 9,8$) e na Lua ($g = 1,6$).**Resolução:**

Utilizamos a fórmula do peso:

$$P = mg$$

Na Terra:

$$P_T = 10 \cdot 9,8 = 98\text{ N}$$

Na Lua:

$$P_L = 10 \cdot 1,6 = 16\text{ N}$$

Comparação:

O peso na Lua é menor que na Terra. Podemos comparar:

$$\frac{P_L}{P_T} = \frac{16}{98} \approx 0,16$$

Ou seja, o peso na Lua é aproximadamente 6 vezes menor que na Terra.

3.3.4 Um satélite orbita a Terra a $r = 7,0 \times 10^6 m$. Calcule a aceleração gravitacional local.

Resolução:

Utilizamos a expressão da aceleração gravitacional:

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

Onde:

$$G = 6,67 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2 \quad \text{e} \quad M = 6,0 \times 10^{24} kg$$

Substituindo os valores:

$$g = 6,67 \times 10^{-11} \cdot \frac{6,0 \times 10^{24}}{(7,0 \times 10^6)^2}$$

$$g = 6,67 \times 10^{-11} \cdot \frac{6,0 \times 10^{24}}{49 \times 10^{12}}$$

$$g = 6,67 \times 10^{-11} \cdot \frac{6,0}{49} \times 10^{12}$$

$$g \approx 6,67 \times 10^{-11} \cdot 0,1224 \times 10^{12}$$

$$g \approx 8,16 m/s^2$$

Por que não é $9,8 m/s^2$?

Explicação:

O valor da aceleração gravitacional na superfície da Terra é:

$$g \approx 9,8 m/s^2$$

Esse valor é válido quando a distância ao centro da Terra é aproximadamente:

$$r \approx 6,37 \times 10^6 m$$

No entanto, no problema, o satélite está a uma distância maior:

$$r = 7,0 \times 10^6 \text{ m}$$

A aceleração gravitacional depende da distância ao centro da Terra, sendo dada por:

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

Assim, quando a distância r aumenta, o valor de g diminui.

Portanto, como o satélite está mais afastado da Terra, a aceleração gravitacional será menor que $9,8 \text{ m/s}^2$.

$$g \approx 8,16 \text{ m/s}^2$$

Conclusão: O valor $9,8 \text{ m/s}^2$ não se aplica, pois é válido apenas na superfície da Terra.

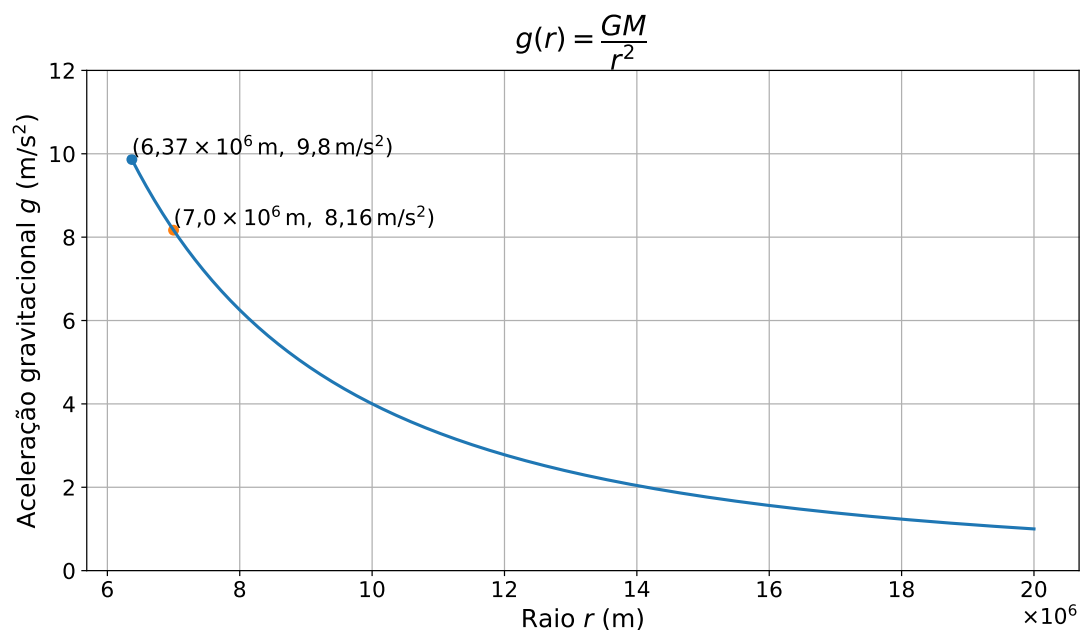


Figura 1: Gravidade terrestre em função da distancia da massa m ao centro da terra.

Cálculo da aceleração da gravidade na distância da Lua

A aceleração da gravidade é dada por:

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

Onde:

- $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
- $M = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$
- $r = 384.000 \text{ km} = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$

Substituindo os valores:

$$g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,97 \times 10^{24}}{(3,84 \times 10^8)^2}$$

Calculando:

$$g \approx 2,7 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

Conclusão:

A aceleração da gravidade da Terra na distância da Lua é aproximadamente:

$$g \approx 0,0027 \text{ m/s}^2$$

- A gravidade da Terra lá é cerca de 3600 vezes menor,
- Mesmo assim, é suficiente para manter a Lua em órbita.

3.3.5 (Avançado) Determine a massa da Terra sabendo que $g = 9,8 m/s^2$ e $r = 6,37 \times 10^6 m$.

Resolução:

Partimos da expressão da aceleração gravitacional:

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

Isolando a massa M :

$$M = \frac{g r^2}{G}$$

Substituindo os valores:

$$M = \frac{9,8 \cdot (6,37 \times 10^6)^2}{6,67 \times 10^{-11}}$$

$$M = \frac{9,8 \cdot (4,06 \times 10^{13})}{6,67 \times 10^{-11}}$$

$$M = \frac{3,98 \times 10^{14}}{6,67 \times 10^{-11}}$$

$$M \approx 5,97 \times 10^{24} kg$$

4 Trabalho e Energia

4.1 Trabalho de uma força constante

$$\tau = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Exemplo: Um operário aplica força de 50 N horizontalmente por 2 m :

$$\tau = 50 \times 2 \times \cos 0^\circ = 100\text{ J}$$

4.2 Energia Cinética e Potencial

$$E_c = \frac{mv^2}{2}, \quad E_p = mgh$$

4.3 Teorema da Energia Cinética

O trabalho total realizado sobre um corpo é igual à variação da sua energia cinética:

$$\tau_R = \Delta E_c$$

4.4 Exercícios

1. Calcule o trabalho realizado por uma força de 10 N ao deslocar um corpo por 3 m .
2. Um corpo de 2 kg tem $v = 3\text{ m/s}$. Determine sua energia cinética.
3. Um corpo de 5 kg é elevado a 2 m . Calcule a energia potencial gravitacional.
4. Um corpo de 1 kg tem $v_0 = 0$ e sofre força resultante de 10 N por 2 m . Determine v .
5. (Avançado) Um bloco desliza plano horizontal ($\mu = 0,2$). Determine o trabalho da força de atrito em 10 m , se $N = 50\text{ N}$.

5 Sistemas Conservativos e Não Conservativos

5.1 Conservação da Energia Mecânica

Em sistemas sem atrito:

$$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$$

Exemplo: Um corpo cai de $h = 10\text{ m}$:

$$E_p = E_c \Rightarrow mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = 14\text{ m/s}$$

5.2 Sistemas Não Conservativos

Quando há atrito ou resistência do ar, parte da energia mecânica é transformada em calor.

5.3 Exercícios

1. Um corpo cai de $h = 5\text{ m}$. Calcule a velocidade ao atingir o solo (sem atrito).
2. Um corpo é lançado verticalmente com $v_0 = 20\text{ m/s}$. Determine a altura máxima.
3. Um corpo desliza com atrito ($\mu = 0,1$) por 10 m . Calcule a energia dissipada.
4. (Intermediário) Em um plano inclinado sem atrito, calcule a velocidade após descer $h = 3\text{ m}$.
5. (Avançado) Um pêndulo de 2 m é solto a partir do repouso. Determine a velocidade no ponto mais baixo.

6 Resoluções dos Exercícios

6.1 Cinemática

1. $s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow 100 = 0 + 0 + \frac{a(10)^2}{2} \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$
2. $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \Rightarrow t = \frac{150000}{20} = 7500 \text{ s} = 2,08 \text{ h}$
3. $v = v_0 + at = 5 + 2 \times 6 = 17 \text{ m/s}$
4. $s = \frac{at^2}{2} = \frac{3(4)^2}{2} = 24 \text{ m}$
5. $v = 0 = 10 + (-a)5 \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$, então $\Delta s = v_0 t + \frac{at^2}{2} = 10(5) - \frac{2(5)^2}{2} = 25 \text{ m}$

6.2 Leis de Newton

1. $a = \frac{F}{m} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$
2. $F = ma = 1000 \times 2 = 2000 \text{ N}$
3. $F_R = 40 - 10 = 30 \text{ N} \Rightarrow a = 30/10 = 3 \text{ m/s}^2$
4. $F = ma \Rightarrow 5 = 2a \Rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$, $v = v_0 + at = 0 + 2,5 \times 3 = 7,5 \text{ m/s}$
5. $F_R = ma + F_{at}$, $F_{at} = \mu N = 0,2 \times 5 \times 9,8 = 9,8 \text{ N}$, $F = 5 \times 2 + 9,8 = 19,8 \text{ N}$

6.3 Gravitação

1. $F = 6,67 \times 10^{-11} \frac{5 \times 5}{2^2} = 4,17 \times 10^{-10} \text{ N}$
2. $P = mg = 80 \times 9,8 = 784 \text{ N}$
3. Terra: 98 N ; Lua: 16 N
4. $g = G \frac{M_T}{r^2}$, substituindo dados conhecidos de G e M_T , $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$
5. $M_T = \frac{gr^2}{G} = \frac{9,8(6,37 \times 10^6)^2}{6,67 \times 10^{-11}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$

6.4 Trabalho e Energia

1. $\tau = 10 \times 3 \times \cos 0 = 30 \text{ J}$

2. $E_c = \frac{2(3)^2}{2} = 9 \text{ J}$

3. $E_p = 5 \times 9,8 \times 2 = 98 \text{ J}$

4. $\tau = Fd = 10 \times 2 = 20 = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) \Rightarrow v = \sqrt{40} = 6,32 \text{ m/s}$

5. $W_{at} = -F_{at}d = -\mu Nd = -0,2 \times 50 \times 10 = -100 \text{ J}$

6.5 Sistemas Conservativos

1. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 5} = 9,9 \text{ m/s}$

2. $v^2 = v_0^2 - 2gh \Rightarrow 0 = 20^2 - 2(9,8)h \Rightarrow h = 20,4 \text{ m}$

3. $E_d = \mu Nd = 0,1 \times 10m \times 9,8 = 9,8 \text{ J}$

4. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 3} = 7,7 \text{ m/s}$

5. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 2} = 6,26 \text{ m/s}$